

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – kombinace, binomická věta, Pascalův trojúhelník

Základní pojmy

Kombinace k -té třídy z n prvků – Neuspořádaná k -prvková skupina (podmnožina) vybraná z n různých prvků; na pořadí nezáleží, prvky se neopakují.

Kombinační číslo $\binom{n}{k}$ – Čte se „ n nad k “; udává počet kombinací k -té třídy z n prvků, tj. $C(k, n)$.

Vztah variací a kombinací – Každou kombinaci lze uspořádat $k!$ způsoby, proto $V(k, n) = k! \cdot C(k, n)$.

Pascalův trojúhelník – Kombinační čísla uspořádaná do řádků $n = 0, 1, 2, \dots$; na krajích jsou jedničky, uvnitř je každé číslo součtem dvou čísel nad ním.

Binomická věta – Vzorec pro rozvoj n -té mocniny dvojčlenu $(a + b)^n$ pomocí kombinačních čísel.

Binomický koeficient – Jiný název kombinačního čísla – koeficient u členu $a^{n-k}b^k$ v rozvoji $(a + b)^n$.

Člen rozvoje T_{k+1} – $(k + 1)$ -ní sčítanec rozvoje; členů je celkem $n + 1$.

Vzorce a vztahy

$$C(k, n) = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

počet kombinací k -té třídy z n prvků

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{k!}$$

praktický výpočet: nahoře i dole k činitelů

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n$$

okrajové hodnoty

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

symetrie (vybrat k = vybrat $n - k$, které nechám)

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

součtový vzorec – pravidlo Pascalova trojúhelníku

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

binomická věta

$$T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

obecný $(k + 1)$ -ní člen rozvoje

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{n} = 2^n$$

součet řádku = počet všech podmnožin n -prvkové množiny

Pascalův trojúhelník

n	kombinační čísla $\binom{n}{0}, \dots, \binom{n}{n}$	součet
0	1	1
1	1 1	2
2	1 2 1	4
3	1 3 3 1	8
4	1 4 6 4 1	16
5	1 5 10 10 5 1	32
6	1 6 15 20 15 6 1	64

Poučky a postupy

- Rozhodovací otázka: záleží na pořadí? Ano $\rightarrow$ variace, ne (skupina, výběr, podmnožina) $\rightarrow$ kombinace.
- Výběr z více skupin současně: kombinační čísla násob, např. 3 dívky z 12 a 2 chlapci z 10: $\binom{12}{3} \cdot \binom{10}{2}$.
- „Alespoň jeden“ počítej doplňkem: všechny výběry – výběry bez daného prvku.
- Při velkém k použij symetrii: $\binom{20}{18} = \binom{20}{2} = 190$.
- V rozvoji $(a + b)^n$ exponent u a klesá od n k 0, u b roste od 0 k n ; součet exponentů je vždy n .
- $(a - b)^n$: dosad' $(-b)$ – znaménka členů se střídají.
- Výrazy s kombinačními čísly nejdřív přepiš pomocí faktoriálů, pak krát.

Pozor na

- $\binom{n}{k}$ není zlomek $\frac{n}{k}$.
- $(a + b)^n \neq a^n + b^n$.
- 4. člen rozvoje odpovídá $k = 3$: $T_4 = \binom{n}{3} a^{n-3} b^3$.
- U $(2x - 3)^5$ umocňuj celé členy i s koeficientem a znaménkem: $(2x)^{5-k} \cdot (-3)^k$.

Vzorový příklad

Urči člen rozvoje $\left(x^2 - \frac{2}{x}\right)^6$, který neobsahuje x .

1. Obecný člen:

$$T_{k+1} = \binom{6}{k} \left(x^2\right)^{6-k} \left(-\frac{2}{x}\right)^k = \binom{6}{k} (-2)^k x^{12-2k} x^{-k}.$$

2. Exponent u x : $12 - 3k = 0 \Rightarrow k = 4$ (je to 5. člen).

$$3. T_5 = \binom{6}{4} \cdot (-2)^4 = 15 \cdot 16 = 240.$$